# Учебный проект по созданию SQL базы данных.

10 марта 2026 г.

## 1 Предметная область

В качестве предметной области была выбрана сфера доставки еды и продуктов. Мы будем создавать базу данных для компании (вымышленной) FoodNow.

Компания FoodNow предоставляет пользователям возможность заказывать готовые блюда и продукты из ресторанов и магазинов через веб-сайт. Сервис не производит товары самостоятельно, а выступает посредником между клиентами, партнёрскими заведениями и курьерской службой.

### 1.1 Пользователи системы

Клиент сервиса проходит регистрацию, указывая свои персональные данные: имя, номер телефона, адрес электронной почты. Пользователь может сохранить несколько адресов доставки (дом, работа и т. д.), что упрощает повторные заказы. В дальнейшем клиент имеет доступ к истории своих заказов и может отслеживать текущие заказы в режиме реального времени.

### 1.2 Партнёры (рестораны и магазины)

Партнёрские организации размещают свои предложения в системе. Для каждого партнёра хранится информация о названии, типе заведения (ресторан, кафе, супермаркет), физическом адресе, времени работы и зоне доставки. Каждый партнёр формирует собственный каталог товаров или блюд, указывая их описание, актуальную цену и доступность.

### 1.3 Заказы и их жизненный цикл

Заказ создаётся клиентом путём выбора товаров и указания адреса доставки. После подтверждения заказу присваивается уникальный идентификатор и статус. В процессе обработки заказ может изменять свой статус

Каждый заказ содержит одну или несколько позиций, для которых фиксируется количество и цена на момент оформления заказа. Это необходимо для корректного учёта истории заказов и финансовой отчётности.

### 1.4 Курьеры и доставка

Курьеры являются отдельными участниками системы. Для них хранится информация о контактных данных и текущем статусе (свободен, выполняет заказ или не работает). Один курьер может выполнять несколько заказов в течение дня, но в каждый момент времени он привязан к конкретному заказу. Факт доставки фиксируется в системе с указанием времени передачи заказа клиенту.

### 1.5 Оплата заказов

Система поддерживает различные способы оплаты: онлайн банковской картой и оплата наличными курьеру. Для каждого заказа хранится информация о способе оплаты и статусе платежа.

# 2 Преимущества внедрения базы данных

Внедрение базы данных позволит компании FoodNow обеспечить согласованное хранение информации о пользователях, заказах, партнёрах и доставках, устранить дублирование данных и ошибки ручной обработки, повысить скорость выполнения операций и качество обслуживания клиентов, а также упростить анализ деятельности компании и формирование отчётности.

# 3 Сбор требований

## 3.1 Данные

| **Данные** | **Поля** |
|---|---|
| Данные о клиентах | ФИО, телефон, электронная почта, дата регистрации, связанные адреса доставки. |
| Данные о партнёрах | Название организации, тип заведения, адрес, режим работы, зона доставки. |
| Данные о товарах (блюдах) | Название, описание, цена, принадлежность конкретному партнёру, статус доступности. |
| Данные о заказах | Уникальный номер заказа, дата и время создания, текущий статус, клиент, партнёр, итоговая сумма. |
| Состав заказов | Связь заказа с товарами, количество каждого товара, цена товара на момент заказа. |
| Данные о курьерах | ФИО, контактный телефон, текущий статус. |
| Данные о доставке | Связь заказа с курьером, время начала и завершения доставки. |
| Данные об оплате | Заказ, способ оплаты, статус платежа. |

## 3.2 Требования к данным

Для всех данных должны быть определены ограничения целостности:

- невозможность существования заказа без клиента
- невозможность существования позиции заказа без соответствующего заказа и товара
- невозможность существования товара без соответствующего магазина/ресторана
- согласованность статусов заказа, доставки и оплаты
- сохранение исторических цен товаров в заказах

## 3.3 Требования к транзакциям

Создание и обработка каждого заказа должны выполняться в рамках транзакции, обеспечивая атомарность и согласованность всех связанных операций

### 3.3.1 Ввод данных

- Ввести данные о новом клиенте
- Ввести данные о новом партнере
- Ввести данные о новом товаре

- Ввести данные о новом заказе
- Ввести данные о новом курьере
- Ввести данные о начале доставки
- Ввести данные о проведении оплаты

#### 3.3.2 Обновление данных

- Обновить данные о клиенте
- Обновить данные о партнере
- Обновить данные о товаре
- Обновить данные о заказе (есть несколько различных статусов заказа). Также должна быть возможность изменить состав заказа (если что-то не нашлось в магазине или ресторан решил что-то добавить)
- Обновить данные о курьере
- Обновить данные доставке (завершение доставки)
- Обновить данные о проведении оплаты (статус платежа)

### 3.4 Пример содержательных транзакций

- Получение истории заказов клиента с возможностью фильтрации по дате и статусу
- Просмотр детальной информации по конкретному заказу, включая состав, стоимость, способ оплаты и данные курьера.
- Получение списка активных заказов партнёра, находящихся в обработке или доставке.
- Формирование отчёта по работе курьера, включая количество и список доставленных заказов за выбранный период.
- Анализ популярности товаров, определение наиболее часто заказываемых позиций за заданный интервал времени.

## 4 Концептуальная модель данных

### 4.1 Типы сущностей

| **Имя сущности** | **Описание** | **Псевдонимы** |
|---|---|---|
| Customer | Пользователь сервиса, оформляющий заказы на доставку | Клиент, Пользователь |
| Address | Адрес доставки, указанный клиентом | Адрес |
| Partner | Ресторан или магазин, предоставляющий товары | Партнёр |
| Product | Товар или блюдо, предлагаемое партнёром | Товар, Блюдо |
| Order | Заказ, оформленный клиентом | Заказ |
| OrderItem | Позиция заказа, связывающая заказ и товар | Строка заказа |
| Courier | Сотрудник, осуществляющий доставку заказов | Курьер |
| Delivery | Процесс доставки конкретного заказа | Доставка |
| Payment | Информация об оплате заказа | Платёж |

## 4.2 Типы связей

| Имя сущности | Кратность | Наименование связи | Кратность | Имя сущности |
|---|---|---|---|---|
| Customer | 1 | имеет | N | Address |
| Customer | 1 | оформляет | N | Order |
| Partner | 1 | предлагает | N | Product |
| Partner | 1 | принимает | N | Order |
| Order | 1 | содержит | N | OrderItem |
| Product | 1 | входит в | N | OrderItem |
| Order | 1 | оплачивается через | 1 | Payment |
| Order | 1 | доставляется через | 1 | Delivery |
| Order | N | доставляется по | 1 | Address |
| Courier | 1 | выполняет | N | Delivery |

## 4.3 Атрибуты сущностей

### 4.3.1 Customer

| Имя сущности | Атрибут | Описание | Тип данных и длина | NULL | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer | customer_id | Уникальный идентификатор клиента | INTEGER | Нет | Да |
| Customer | full_name | ФИО клиента | TEXT | Нет | Нет |
| Customer | phone | Номер телефона | VARCHAR(20) | Нет | Нет |
| Customer | email | Электронная почта | TEXT | Да | Нет |
| Customer | registration_date | Дата регистрации | DATE | Нет | Нет |

### 4.3.2 Address

| Имя сущности | Атрибут | Описание | Тип данных и длина | NULL | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| Address | address_id | Уникальный идентификатор адреса | INTEGER | Нет | Да |
| Address | customer_id | Ссылка на клиента | INTEGER | Нет | Нет |
| Address | street | Улица | TEXT | Нет | Нет |
| Address | house | Дом | TEXT | Нет | Нет |
| Address | apartment | Квартира | TEXT | Да | Нет |
| Address | comment | Комментарий | TEXT | Да | Нет |

### 4.3.3 Partner

| Имя сущности | Атрибут | Описание | Тип данных и длина | NULL | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | partner_id | Уникальный идентификатор партнёра | INTEGER | Нет | Да |
| Partner | name | Название ресторана или магазина | TEXT | Нет | Нет |
| Partner | partner_type | Тип партнёра (ресторан/-магазин) | TEXT | Нет | Нет |
| Partner | address | Физический адрес партнёра | TEXT | Нет | Нет |
| Partner | working_hours | Режим работы | TEXT | Да | Нет |

#### 4.3.4 Product

| Имя сущности | Атрибут | Описание | Тип данных и длина | NULL | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| Product | product_id | Уникальный идентификатор товара | INTEGER | Нет | Да |
| Product | partner_id | Партнёр, предлагающий товар | INTEGER | Нет | Нет |
| Product | name | Название товара или блюда | TEXT | Нет | Нет |
| Product | description | Описание товара | TEXT | Да | Нет |
| Product | price | Актуальная цена товара | NUMERIC(10,2) | Нет | Нет |
| Product | is_available | Доступность товара | BOOLEAN | Нет | Нет |

#### 4.3.5 Order

| Имя сущности | Атрибут | Описание | Тип данных и длина | NULL | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| Order | order_id | Уникальный идентификатор заказа | INTEGER | Нет | Да |
| Order | customer_id | Клиент, оформивший заказ | INTEGER | Нет | Нет |
| Order | partner_id | Партнёр, выполняющий заказ | INTEGER | Нет | Нет |
| Order | address_id | Адрес доставки | INTEGER | Нет | Нет |
| Order | created_at | Дата и время создания | TIMESTAMP | Нет | Нет |
| Order | status | Статус заказа | TEXT | Нет | Нет |

#### 4.3.6 OrderItem

| Имя сущности | Атрибут | Описание | Тип данных и длина | NULL | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| OrderItem | order_item_id | Уникальный идентификатор позиции заказа | INTEGER | Нет | Да |
| OrderItem | order_id | Заказ, к которому относится позиция | INTEGER | Нет | Нет |
| OrderItem | product_id | Заказанный товар | INTEGER | Нет | Нет |
| OrderItem | quantity | Количество товара | INTEGER | Нет | Нет |
| OrderItem | price_at_order | Цена товара на момент заказа | NUMERIC(10,2) | Нет | Нет |

#### 4.3.7 Courier

| Имя сущности | Атрибут | Описание | Тип данных и длина | NULL | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| Courier | courier_id | Уникальный идентификатор курьера | INTEGER | Нет | Да |
| Courier | full_name | ФИО курьера | TEXT | Нет | Нет |
| Courier | phone | Контактный номер телефона | VARCHAR(20) | Нет | Нет |
| Courier | status | Текущий статус курьера | TEXT | Нет | Нет |

#### 4.3.8 Delivery

| Имя сущности | Атрибут | Описание | Тип данных и длина | NULL | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| Delivery | delivery_id | Уникальный идентификатор доставки | INTEGER | Нет | Да |
| Delivery | order_id | Доставляемый заказ | INTEGER | Нет | Нет |
| Delivery | courier_id | Курьер, выполняющий доставку | INTEGER | Нет | Нет |
| Delivery | start_time | Время начала доставки | TIMESTAMP | Да | Нет |
| Delivery | end_time | Время завершения доставки | TIMESTAMP | Да | Нет |

#### 4.3.9 Payment

| Имя сущности | Атрибут | Описание | Тип данных и длина | NULL | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| Payment | payment_id | Уникальный идентификатор платежа | INTEGER | Нет | Да |
| Payment | order_id | Заказ, к которому относится платёж | INTEGER | Нет | Нет |
| Payment | payment_method | Способ оплаты | TEXT | Нет | Нет |
| Payment | payment_status | Статус платежа | TEXT | Нет | Нет |

### 4.4 ER-диаграмма

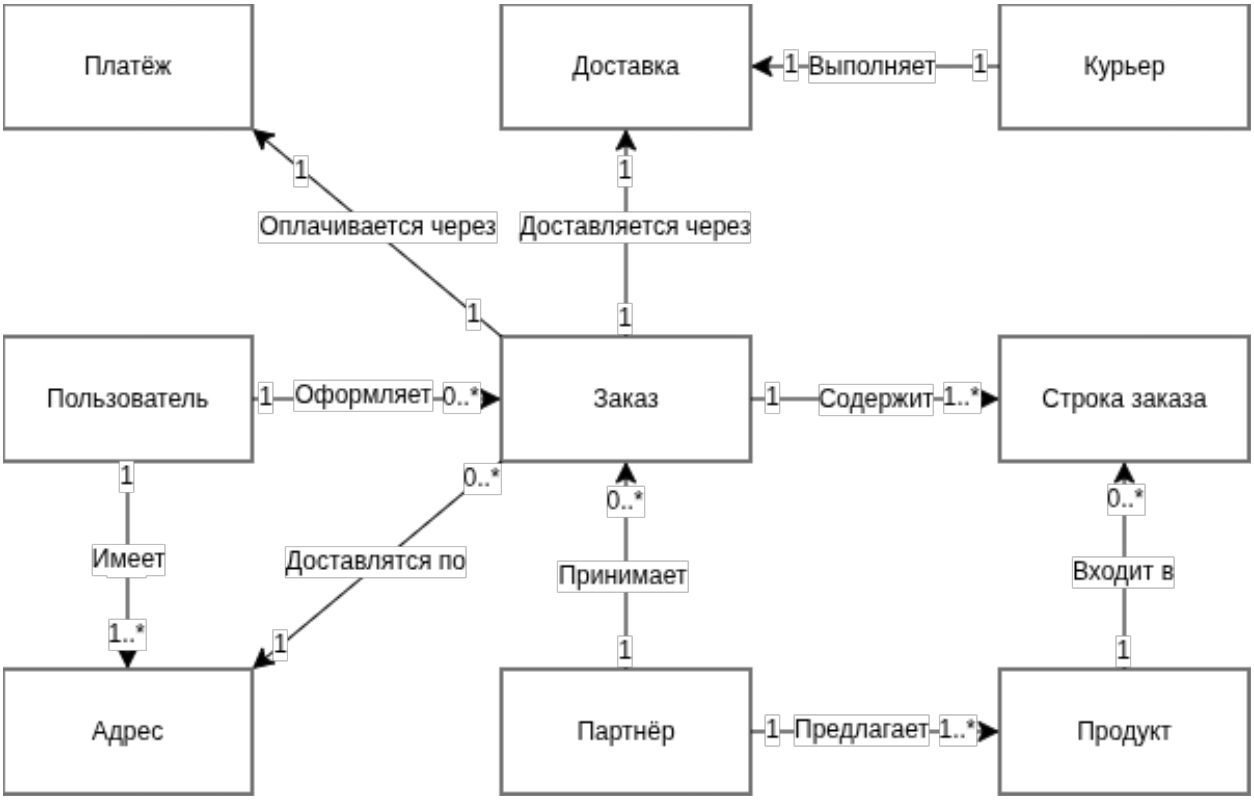


Рис. 1: ER-диаграмма

# 5 Логическая модель данных

## 5.1 Отношения

Множество отношений получается полностью соответствующим множеству сущностей:

- customers
- addresses
- partners
- products
- orders
- order_items
- couriers
- deliveries
- payments

## 5.2 Ограничения целостности

### 5.2.1 Ограничения домена

- Атрибут partner_type может принимать значения только restaurant или store.
- Атрибут status сущности Order может принимать значения: created, accepted, delivering, completed, cancelled.
- Атрибут payment_method может принимать значения: card, cash.
- Атрибут payment_status может принимать значения: pending, paid, cancelled.
- Количественные атрибуты (quantity, price) должны быть строго положительными.

### 5.2.2 Обеспечение ссылочной целостности

- Связь Customer → Address (1:N)
  - Вставка в дочернее отношение: разрешена только при наличии клиента.
  - Удаление родительской записи: CASCADE.
  - Обновление первичного ключа родителя: CASCADE.
- Связь Order → OrderItem (1:N)
  - Удаление заказа: CASCADE.
  - Обновление ключа заказа: CASCADE.
- Связь Order → Payment (1:1)
  - Удаление заказа: CASCADE.
  - Вставка платежа без заказа: запрещена.
- Связь Order → Delivery (1:1)
  - Удаление заказа: CASCADE.
  - Курьер должен существовать до назначения доставки.

# 6 Тестирование базы данных

Физическую реализацию данных можно посмотреть в файле create_database.sql. Здесь будет приведено только тестирование ее работоспособности.

## 6.1 Проверим работоспособность триггерных функций

### 6.1.1 trg_courier_busy

Посмотрим, какие курьеры сейчас свободны:

```sql
SELECT (courier_id, full_name) FROM couriers
WHERE status = 'free';
```

Свободен один курьер:

```
                 row
 -----------------------------------
  (5,"Кривощеков Виктор Антонович")
 (1 row)
```

Создадим заказ и назначим доставку

```sql
INSERT INTO orders (customer_id, partner_id, address_id, created_at, status)
    VALUES
(4, 4, 5, '2025-11-22 09:45:00', 'created');
INSERT INTO deliveries (order_id, courier_id, start_time, end_time) VALUES
(7, 5, '2025-11-22 10:00:00', NULL);
```

И проверим статус курьера:

```sql
SELECT (full_name, status) FROM couriers
WHERE courier_id = 5;
```

```
                  row
 --------------------------------------
  ("Кривощеков Виктор Антонович",busy)
 (1 row)
```

Статус курьера изменился, потому что доставка началась.

### 6.1.2 trg_finish_delivery

Посмотрим на доставки, которые начались, но сейчас не закончены:

```sql
SELECT (delivery_id, order_id, courier_id, start_time, end_time)
FROM deliveries
WHERE start_time IS NOT NULL AND end_time IS NULL;
```

```
               row
 --------------------------------
  (2,2,2,"2024-10-02 19:30:00",)
  (3,3,1,"2024-10-02 20:15:00",)
  (4,6,4,"2024-10-03 12:20:00",)
  (5,7,5,"2025-11-22 10:00:00",)
```

```
(4 rows)
```

Посмотрим на статус заказа и стутус курьера, соответствующих 2 доставке:

```sql
SELECT status
FROM orders
WHERE order_id = 2;
SELECT status
FROM couriers
WHERE courier_id = 2;
```

```
    status
------------
 delivering
(1 row)
 status
--------
 busy
(1 row)
```

Закончим вторую доставку

```sql
UPDATE deliveries
SET end_time = '2024-10-02 20:30:00'
WHERE delivery_id = 2;
```

Проверим статусы теперь

```sql
SELECT status
FROM orders
WHERE order_id = 2;
SELECT status
FROM couriers
WHERE courier_id = 2;
```

```
 status
-----------
 completed
(1 row)

 status
--------
 free
(1 row)
```

Статусы изменились, как и ожидалось.

## 6.2 partner_revenue

Проверим работоспособность функции:

```sql
SELECT * FROM partner_revenue(2, '2024-10-01', '2024-10-03 08:00:00');
```

```
 partner_revenue
-----------------
         1370.00
(1 row)
```

Ответ действительно верный, достаточно посмотреть на заказы:

```sql
SELECT (quantity, price_at_order)
FROM orders o
JOIN order_items i ON i.order_id = o.order_id
WHERE o.partner_id = 2 AND o.created_at BETWEEN '2024-10-01' AND '2024-10-03
    08:00:00';
```

```
    row
------------
 (1,650.00)
 (1,720.00)
(2 rows)
```

### 6.2.1 customer_order_count

Посчитаем количество заказов от первого клиента

```sql
SELECT * FROM customer_order_count(1);
```

```
 customer_order_count
----------------------
                    2
(1 row)
```

Действительно,

```sql
SELECT * FROM orders WHERE customer_id = 1;
```

```
 order_id | customer_id | partner_id | address_id |     created_at      |  status
----------+-------------+------------+------------+---------------------+-----------
        1 |           1 |          1 |          1 | 2024-10-01 18:30:00 | completed
        6 |           1 |          2 |          2 | 2024-10-03 12:00:00 | accepted
(2 rows)
```

## 6.3 Проверка запросов

### 6.3.1 check_first_customer.sql

Этот запрос может быть полезен менеджеру, чтобы посмотреть на последние 10 заказов от пользователя.

```sql
SELECT
    c.full_name AS customer_name,
    o.order_id,
    p.name AS partner_name,
    o.created_at,
    o.status
FROM customers c
```

```sql
-- Соединяемстаблицамизаказовипартнеров      , чтобыполучитьвсюинформацию
JOIN orders o ON c.customer_id = o.customer_id
JOIN partners p ON o.partner_id = p.partner_id
-- Смотримнаконкретногопользователя
WHERE c.customer_id = 1
-- Беремтоп  10 последнихзаказовповремени
ORDER BY o.created_at DESC
LIMIT 10;
```

```
      customer_name      | order_id |      partner_name      |      created_at      |  status
 ------------------------+----------+------------------------+----------------------+-----------
  Иванов Пётр Сергеевич |        6 | Пиццерия "Маргарита" | 2024-10-03 12:00:00 | accepted
  Иванов Пётр Сергеевич |        1 | Суши-бар "Сакура"    | 2024-10-01 18:30:00 | completed
 (2 rows)
```

### 6.3.2 most_popular_products.sql

Этот запрос может быть полезен менеджеру, чтобы посмотреть на топ самых популярных товаров.

```sql
SELECT
    pr.product_id,
    pr.name AS product_name,
    -- Считаемколичествозаказов  , гдевстречаетсяэтотпродукт
    COUNT(oi.order_id) AS times_ordered
FROM products pr
-- Соединяемстаблицейзаказов
JOIN order_items oi ON pr.product_id = oi.product_id
-- Группируемзаказыпо  id, чтобыпосчитатьколичествозаказовдлякаждого
GROUP BY pr.product_id
-- Беремтоп  10 повремени
ORDER BY times_ordered DESC
LIMIT 10;
```

```
  product_id |    product_name    | times_ordered
 ------------+--------------------+---------------
           5 | Пицца "4 сыра"     |             2
           4 | Пицца "Пепперони"  |             2
           6 | Молоко 3.2%        |             1
           2 | Ролл "Калифорния"  |             1
           9 | Капучино           |             1
           7 | Хлеб "Бородинский" |             1
           1 | Ролл "Филадельфия" |             1
           8 | Латте              |             1
          10 | Яблоки "Голден"    |             1
 (9 rows)
```

### 6.3.3 expensive_orders.sql

Этот запрос может быть полезен менеджеру, чтобы посмотреть на заказы дороже среднего, и, например, отдать им приоритет в поддержке.

```sql
WITH price_count AS (
    -- Суммарнаястоимость  - этосуммаколичествватоваранаегостоимость
```

```sql
    SELECT o.order_id as order_id, SUM(i.quantity * i.price_at_order) AS total_cost
    FROM orders o
    JOIN order_items i ON i.order_id = o.order_id
    GROUP BY o.order_id
)
SELECT
    order_id,
    total_cost
FROM price_count
-- Беремтолькотезаказы, гдестоимостьбольшесредней
WHERE total_cost > (
    SELECT AVG(total_cost)
    FROM price_count
)
ORDER BY total_cost DESC;
```

```
 order_id | total_cost
----------+------------
        2 |    1370.00
        6 |    1370.00
        1 |    1280.00
(3 rows)
```

### 6.3.4 percentage_of_revenue.sql

Этот запрос может быть полезен менеджеру для анализа совокупной выручки и понимания, какой вклад в неё вносит каждый заказ.

```sql
SELECT
    order_id,
    total_cost,
    -- Считаемсуммарнуювыручку
    SUM(total_cost) OVER () AS total_revenue,
    ROUND(
        -- Считаемпроцентотвыручки, принесенныйзаказом
        total_cost / SUM(total_cost) OVER () * 100,
        2
    ) AS percent_of_total
FROM (
    -- Считаемстоимостьзаказа
    SELECT o.order_id as order_id, SUM(i.quantity * i.price_at_order) AS total_cost
    FROM orders o
    JOIN order_items i ON i.order_id = o.order_id
    GROUP BY o.order_id
)
-- Группируемпоубываниюпроцентаотобщейвыручки
ORDER BY percent_of_total;
```

```
 order_id | total_cost | total_revenue | percent_of_total
----------+------------+---------------+------------------
        3 |     235.00 |       5325.00 |             4.41
```

```
        5 |     360.00 |       5325.00 |             6.76
        4 |     710.00 |       5325.00 |            13.33
        1 |    1280.00 |       5325.00 |            24.04
        2 |    1370.00 |       5325.00 |            25.73
        6 |    1370.00 |       5325.00 |            25.73
 (6 rows)
```

### 6.3.5 couriers_work.sql

Этот запрос позволяет определить, сколько доставок выполнил каждый курьер, и используется для оценки нагрузки персонала.

```sql
SELECT
    c.courier_id,
    c.full_name AS courier_name,
    COUNT(d.delivery_id) AS deliveries_count
FROM couriers c
-- Соединяемстаблицейдоставок
LEFT JOIN deliveries d ON c.courier_id = d.courier_id
-- Группируемпо  id курьера, чтобыпосчитатьколичествоегодоставок
GROUP BY c.courier_id
ORDER BY deliveries_count DESC;
```

```
  courier_id |        courier_name         | deliveries_count
 ------------+-----------------------------+------------------
           1 | Сидоров Максим Игоревич     |                2
           4 | Морозова Ирина Сергеевна    |                1
           2 | Ковалёва Ольга Дмитриевна   |                1
           5 | Кривощеков Виктор Антонович |                1
           3 | Новиков Артём Владимирович  |                0
 (5 rows)
```